Системы линейных уравнений

NB
$$\begin{cases} \alpha^1_1\xi^1+\alpha^1_2\xi^2+\ldots+\alpha^1_n\xi^n=\beta^1 \\ \alpha^2_1\xi^1+\alpha^2_2\xi^2+\ldots+\alpha^2_n\xi^n=\beta^2 \\ \vdots \\ \alpha^n_1\xi^1+\alpha^n_2\xi^2+\ldots+\alpha^m_n\xi^n=\beta^m \end{cases}$$

– СЛАУ из m уравнений и n неизвестных.
$\{\alpha^i_k\}_{k=\overline{1,n}}^{i=\overline{1,m}}$ – набор коэффициентов
$\{\xi^k\}_{k=1}^n$ – неизвестные; $\{\beta^i\}_{i=1}^n$ – свободные члены уравнений.

$\alpha^i_k, \beta^i, \xi^k \in K \subset \mathbb{R}(\mathbb{C})$

- Система **совместна**, если $\exists\{\xi^k\}_{k=\overline{1,n}}$, которые обращают все уравнения в верные (= решение СЛАУ), **несовместна** – если таких наборов $\nexists$.
- Система **определённая**, если $\exists!$ решение СЛАУ, **неопределённая** в противном случае.
- Система **однородна**, если $\beta^i=0\ \forall i=\overline{1,m}$, **неоднородная** в ином случае.

Альтернативные формы записи:

1) Матричная: $Ax=b$, $A=\begin{pmatrix}\alpha^1_1 & \alpha^1_2 & \ldots & \alpha^1_n \\ \alpha^2_1 & \alpha^2_2 & \ldots & \alpha^2_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha^m_1 & \alpha^m_2 & \ldots & \alpha^m_n\end{pmatrix}$, $b=\begin{pmatrix}\beta^1\\ \beta^2\\ \vdots\\ \beta^m\end{pmatrix}$, $x=\begin{pmatrix}\xi^1\\ \xi^2\\ \vdots\\ \xi^n\end{pmatrix}$

2) Векторная: $\sum_{i=1}^n \alpha_i\xi^i=b$.

$\alpha_i=\begin{pmatrix}\alpha^1_i\\ \alpha^2_i\\ \vdots\\ \alpha^m_i\end{pmatrix}$, $b=\begin{pmatrix}\beta^1\\ \beta^2\\ \vdots\\ \beta^m\end{pmatrix}$, $\{\alpha_i\}_{i=1}^n, b\in K^m$

NB Из векторной формы записи СЛАУ следует следующая интерпретация решения: найти коэффициенты $\{\xi^k\}_{k=1}^n$ линейной комбинации $\sum_{i=1}^n\alpha_i\xi^i$, соответствующих b.

Система Крамера.

NB В дальнейшем будем рассматривать векторную форму записи по причине её удобства и доступности фактов, связанных с ней.

NB $(*)=\sum_{i=1}^n\alpha_i\xi^i=b$; $(**)=\sum_{i=1}^n\alpha_i\xi^i=0$.

кол-во ур-ий = кол-во неизвестных.

Def Система $(*)$ наз-ся системой Крамера, если $m=n$ и набор векторов $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ – ЛНЗ.

Th Система Крамера совместна и определена.

Док-во: $\{\alpha_i\}_{i=1}^n, b\in K^m=K^n\ (\alpha_i\in K^n)$

$\dim_K L\{\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\}=n=\dim_K K^n$; $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ – ЛНЗ набор $\Rightarrow \{\alpha_i\}_{i=1}^n$ – базис $K^n \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall b\in K^n\ \exists!\{\xi^k\}_{k=1}^n : b=\sum_{k=1}^n\xi^k\alpha_k$.

∃ теперь $\boxed{m \neq n}$ и $\dim_K L\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = r \le m = \dim_K K^m$, тогда можно выделить базис L:
$\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_r}\} \leftarrow$ базис L.

Def Коэффициенты $\xi^{i_1}, \xi^{i_2}, \dots, \xi^{i_r}$ – базисные или главные неизвестные системы

Def Коэффициенты $\xi^{i_{r+1}}, \xi^{i_{r+2}}, \dots, \xi^{i_n}$ – свободные или параметрические неизв.

NB В новых обозначениях систему (*) можно переписать в виде:

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i \xi^i = b - \left(\sum_{j=r+1}^{n} \alpha_j \xi^j\right) \quad (***) \quad \left(\{\alpha_i\}_{i=1}^{r} - \text{ЛНЗ набор}\right)$$

Th (Кронекера-Капелли) Чтобы система (***) была совместна необходимо и достаточно, чтобы $b \in L$. При этом если $r = n$, то система определена, а если $r < n$, то неопределена.

Док-во: Покажем $b \in L \Leftrightarrow$ (***) совместна:

(⇒) $\left(\sum_{j=r+1}^{n} \alpha_j \xi^j\right) \in L\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\} \ni b \Rightarrow \exists \{\xi^i\}_{i=1}^{r} : \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \xi^i = b - \sum_{j=r+1}^{n} \alpha_j \xi^j$

(⇐) $\left(b - \left(\sum_{j=r+1}^{n} \alpha_j \xi^j\right)\right) \in L\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\} \ni \left(\sum_{j=r+1}^{n} \alpha_j \xi^j\right) \Rightarrow b \in L$

- ∃ теперь $r = n$ и (***) совместна $\Rightarrow \exists! \{\xi^i\}_{i=1}^{r} : \sum_{i=1}^{r=n} \alpha_i \xi^i = b \in L$
- ∃ $r < n \Rightarrow$ (***) неопределена, ведь $\forall \{\xi^j\}_{j=r+1}^{n}\ \exists \{\xi^i\}_{i=1}^{r}$: выполнено рав-во,

т.к. $\left(b - \sum_{j=r+1}^{n} \alpha_j \xi^j\right) \in L\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ и $\sum_{j=r+1}^{n} \alpha_j \xi^j$ при $\forall \downarrow \in L$.

Сл-ие: однородная система

1) всегда совместна (всегда ∃ тривиальное решение)
2) имеет нетривиальное решение $\Leftrightarrow r < n$
3) является неопределенной $\Leftrightarrow m < n$.

Док-во: 1) в силу того, что $b = 0 \in L$ $\forall L$ – лин.об. в K^m (+ при $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ имеем верное р-во)

2) (⇐) из теоремы (о.с. совместна $+ r < n \Rightarrow$ она неопределена $\Rightarrow \exists$ нетрив. решения.

(⇒) ∃ нетрив. решение + тривиальное решение ⇒ о.с. не является опред. $\Rightarrow r < n$.

3) (⇐) о.с. совместна, $m < n \Rightarrow \{\alpha_i\}_{i=1}^{n}$ – ЛЗ набор ($n > m = \dim K^m$, т.е. мы взяли больше, чем в базисе = max ЛНЗ наборе) ⇒ система неопределенная (покажем в (***))

(⇒) о.с. неопределенная ⇒ $\overset{\alpha_i}{\text{векторы}} \in K^m$ – ЛЗ $\Rightarrow m < n = \dim_K K^n$.

NB Линейная оболочка L является п/пр-ом K^m.

Th (Альтернатива Фредгольма) ∃ $m = n \Rightarrow$ 1) $\overset{\text{о.с.}}{(**)}$ имеет $\overset{\text{единственное}}{\text{трив. решение}}$, а $\overset{\text{н.о.с.}}{(*)}$ совместна и определена $\forall b \in K^m$.
или:
2) ∃ нетрив. решения (**) и система совместна не при $\forall b \in K^m$.

Док-во: 1) (**) имеет единственное трив. решение ⇒ набор ЛНЗ ⇒ образует базис ⇒ (*) совместна и имеет единственное разложение для $\forall b \in K^m$.

2) (**) имеет нетрив. решения $\Rightarrow$ набор $\{\alpha_i\}_{i=1}^n$ – $\underset{\text{не базис } K^m}{\text{ЛЗ}} \Rightarrow b \in K^m \wedge b \notin \mathcal{L}$, т.е. система несовместна.

Фундаментальная система решений.

] S - мн-во решений системы (**) - ОСЛУ.

Th S - линейное п/пр-во K^n: $x_1, x_2 \in S \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 \in S \\ \lambda x \in S \end{cases}$; $x = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T \in K^n$.

Док-во. $0 \in S$; $x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 + x_2 = \sum_{i=1}^n \alpha_i(\xi_1^i + \xi_2^i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \xi_1^i + \sum_{i=1}^n \alpha_i \xi_2^i = 0 + 0 = 0 \Rightarrow x_1 + x_2 \in S$;

$\lambda x = \sum_{i=1}^n \alpha_i \xi^i \lambda) = \lambda \sum_{i=1}^n \alpha_i \xi^i = \lambda \cdot 0 = 0.$

Th $S(K) \simeq K^{n-r}$; $\dim_K S = n - r$.

Док-во: $(\xi^{r+1}, \xi^{r+2}, \dots, \xi^n)^T \longleftrightarrow \overset{\swarrow \text{все решение}}{(\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T} \overset{\swarrow \text{то же самое}}{(2x + y = 0 \Rightarrow y = -2x)}$

$\in S(K) \le K^n$

K^{n-r} биективность:

- инъективность: $\varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T = (\eta^1, \eta^2, \dots, \eta^n)^T \Rightarrow$
  $\Rightarrow \xi^1 = \eta^1, \xi^2 = \eta^2, \dots, \xi^n = \eta^n \Rightarrow \underbrace{\xi^{r+1} = \eta^{r+1}, \dots, \xi^n = \eta^n}_{x = y}.$
- сюръективность: $\forall y = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T \ \exists x = (\xi^{r+1}, \xi^{r+2}, \dots, \xi^n)^T \ x \mapsto y$

~Для каждого эл-та K^{n-r} $(\xi^{r+1}, \xi^{r+2}, \dots, \xi^n)^T$ мы явно восстанавливаем полное решение в силу того, что $\sum_{i=r+1}^n \alpha_i \xi^i \in \mathcal{L}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, а $\{\alpha_j\}_{j=1}^r$, соответственно, базис нашей линейной оболочки по построению; а у полного решения выделяем $\{\xi^{r+1}, \xi^{r+2}, \dots, \xi^n\} \leftarrow$ коэф. перед ЛЗ вектор.

линейность:

- $y_1 = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i \eta_1^i \longleftrightarrow x_1 = \sum_{j=1}^n \alpha_j \xi_1^j$; $y_2 = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i \eta_2^i \longleftrightarrow x_2 = \sum_{j=1}^n \alpha_j \xi_2^j$
  $y_1 + y_2 = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i(\eta_1^i + \eta_2^i) \longleftrightarrow x_1 + x_2 = \sum_{j=1}^n \alpha_j(\xi_1^j + \xi_2^j)$
- $\lambda y = \sum_{i=r+1}^n \alpha_i(\eta^i \lambda) \longleftrightarrow x\lambda = \sum_{i=1}^n \alpha_i \xi^i \lambda$

Def ФСР СЛАУ наз-ся любая система из $n-r$ ЛНЗ решений этой системы, т.е. базис пр-ва решений (S) однородной системы:

$$y_1 = (1, 0, \dots, 0)^T \longleftrightarrow x_1 = (\xi_1^1, \xi_1^2, \dots, \xi_1^n, 1, 0, \dots, 0)^T$$
$$y_2 = (0, 1, \dots, 0)^T \longleftrightarrow x_2 = (\xi_2^1, \xi_2^2, \dots, \xi_2^n, 0, 1, \dots, 0)^T$$
$$\vdots \qquad\qquad\qquad \vdots$$
$$y_{n-r} = (0, 0, \dots, 1)^T \rightleftarrows x_{n-r} = (\xi_{n-r}^1, \xi_{n-r}^2, \dots, \xi_{n-r}^n, 0, 0, \dots, 1)^T$$

NB Построенная выше ФСР наз-ся нормальной ФСР.

Th Любое решение (**) - о.с. - может быть выражено следующим образом:

$$x' = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_{n-r} x_{n-r} = \sum_{i=1}^{n-r} c_i x_i$$

Док-во: В силу того, что $y_1, y_2, \dots, y_{n-r}$ – базис $\mathbb{R}^{n-r}$, который изоморфном образом переходит в базис S

Def Решение (**), возвращающееся формулой $\sum_{i=1}^{n-r} c_i x_i$, наз-ся общим решением однородной системы.

Неоднородная система.

$\exists$ (*) совместна, то есть $b \in L$, $\dim_K L = r < n$, $\tilde{S}$ – мн-во решений (*), S – мн-во решений соответствующей однородной системы.

Th $\exists z' \in \tilde{S}$ частное решение $\Rightarrow z = z' + x$, $\forall z \in \tilde{S}$, $\forall x \in S(K)$

↖ любое решение получается через частное + ФСР.

~ $z' = \{\zeta^1, \zeta^2, \dots, \zeta^n\}$, $x = \{\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n\}$,

$z = z' + x = \{\zeta^1 + \xi^1, \dots, \zeta^n + \xi^n\}: \sum_{i=1}^{n} \alpha_i (\zeta^i + \xi^i) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \zeta^i + \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \xi^i = b + 0 = b$

~ $x = z - z' \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \alpha_i (\tilde{\zeta}^i - \zeta^i) = 0 = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \xi^i \Rightarrow x \in S(K)$

Th $\forall z \in \tilde{S}$ $z = z' + \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$ $\{x_j\}_{j=1}^{n}$ – ФСР (**)

Док-во: $z - z' \in S(K) \Rightarrow z \in z' +$ (линейная комб. базисных векторов S) $\Rightarrow z = z' + \sum_{i=1}^{n} c_i x_i$

Def Приведенный выше вид решения (*) наз-ся общим решением.

NB Общее решение (*) представляет собой сумму его частного решения и общего решения соответствующей ей однородной системы.

NB $\tilde{S}$ – линейное многообразие с несущим пр-вом S и представителем z'.